

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Môn: Quản lý dự án CNTT | Nhóm: Letter K

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN — LAB 4

Bảng % Hoàn thành WBS — So sánh Kế hoạch vs Thực tế

Dự án: Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Phụng Lộc Coffee

Ngày học lý thuyết: 29/01/2026 | Ngày bắt đầu thực hành: 05/03/2026 | Kết thúc dự kiến: 05/08/2026 | Thời gian: 5 tháng

Ngân sách: 800 triệu VNĐ | Đội ngũ: 5 người | 8 chi nhánh | 3000–5000 giao dịch/ngày

Frontend: Trung Kiên, Hào Kiệt | Backend: Thế Khánh, Anh Khôi, Đăng Khoa

PHẦN 1: TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ — SO SÁNH QUA CÁC LAB

Giai đoạn	Thời gian KH	Lab	% KH theo TG	% TT	Chênh	Nhận xét
1. Phân tích yêu cầu	05/03 – 25/03	Lab 1	100%	100%	+0%	Hoàn thành đúng hạn. Use case, đặc tả, yêu cầu phi chức năng (offline, hiệu năng < 2 giây) đầy đủ.
2. Thiết kế hệ thống	26/03 – 22/04	Lab 2	100%	95%	-5%	Hoàn thành 95%: ERD v1 chốt, sơ đồ class/sequence xong. Thiếu thiết kế bảo cáo tồn kho chi tiết.
3. Sprint 1 — Quản trị (Menu, Recipe, Phân quyền)	23/04 – 07/05	Lab 3	100%	80%	-20%	Chậm 20%: CRUD menu xong; Recipe + gán quyền chưa hoàn thiện.
4. Sprint 2 — Module Kho (Nhập/Xuất/Tồn/Điều chuyển)	07/05 – 28/05	Lab 3–4	100%	40%	-60%	Chậm 60%: Nhập kho xong; xuất kho dở; điều chuyển chưa bắt đầu.
5. Sprint 3 — Module POS Bán hàng (Offline sync)	28/05 – 18/06	Lab 4	35%	25%	-10%	Chậm 10%: FE POS cơ bản xong; API BE đang code; offline sync chưa làm.
6. Sprint 4 — Báo cáo/Dashboard (Scrum)	18/06 – 09/07	Lab 4–5	5%	5%	+0%	Đúng KH: Sprint Scrum mới bắt đầu, đúng lịch.
7. Sprint 5 — Tích hợp + Fix bug	09/07 – 16/07	Lab 5	0%	0%	+0%	Chưa đến giai đoạn này.
8. Kiểm thử hệ thống	16/07 – 30/07	Lab 5	0%	0%	+0%	Chưa đến giai đoạn kiểm thử.
9. Triển khai & Vận hành	30/07 – 05/08	Lab 5	0%	0%	+0%	Chưa đến giai đoạn triển khai.
TỔNG CỘNG	05/03–05/08/2026	Lab 4	41%	27%	-14%	Chậm ~14% tổng thể. Nguyên nhân: BE mới học Spring Boot+Oracle; thành viên bận thi; ERD thay đổi lần 2.

PHẦN 2: BẢNG % HOÀN THÀNH CHI TIẾT THEO WBS

Waterfall Core + Scrum Báo cáo % KH = % thời gian đã trôi qua theo kế hoạch tại thời điểm Lab 4 | % TT = % thực tế nhóm hoàn thành

Mã WBS	Tên công việc	KH Bắt đầu	KH Kết thúc	% KH	% TT	KH vs TT	Phụ trách	Trạng thái
1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	05/03/2026	25/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Cả nhóm	Hoàn thành
1.1	Thu thập yêu cầu	05/03/2026	15/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Cả nhóm	Hoàn thành
1.1.1	Phân tích nghiệp vụ bán hàng + kho (8 CN, 3000–5000 GD/ngày)	05/03/2026	12/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khôi, Khánh (BE)	Hoàn thành
1.1.2	Xác định actor (BGĐ, QL CN, Thu ngân, NV Kho, KT) + phỏng vấn	05/03/2026	10/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Kiên, Kiệt (FE)	Hoàn thành
1.1.3	Tổng hợp danh sách actor + ma trận Use Case	10/03/2026	15/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Kiên (FE)	Hoàn thành
1.2	Đặc tả yêu cầu	15/03/2026	25/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Cả nhóm	Hoàn thành

Mã WBS	Tên công việc	KH Bắt đầu	KH Kết thúc	% KH	% TT	KH vs TT	Phụ trách	Trạng thái
1.2.1	Viết tài liệu use case: luồng chính + luồng phụ (POS, Kho, Sync)	15/03/2026	19/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khôi (BE)	Hoàn thành
1.2.2	Xác định YC phi chức năng: POS < 2 giây, offline sync, BC cập nhật < 5 phút	19/03/2026	25/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khoa, Khánh (BE)	
2	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26/03/2026	22/04/2026	100%	95%	KH: 100% TT: 95% (-5%)	BE + FE	Hơi chậm
2.1	Thiết kế kiến trúc	26/03/2026	09/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khôi, Khánh (BE)	Hoàn thành
2.1.1	Chọn kiến trúc: Desktop App + Oracle CSDL tập trung (client-server)	26/03/2026	30/03/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khôi (BE)	Hoàn thành
2.1.2	Thiết kế luồng dữ liệu tổng thể: POS → Spring Boot → Oracle → Sync	30/03/2026	09/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khôi (BE)	Hoàn thành
2.2	Thiết kế database Oracle	02/04/2026	16/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khánh, Khôi (BE)	Hoàn thành
2.2.1	Thiết kế ERD: CHINHANH, SANPHAM, NGUYENLIEU, HOADON, KHOVT...	02/04/2026	09/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khánh (BE)	Hoàn thành
2.2.2	Relational schema + chuẩn hóa + thêm SYNCLOG, CONFLICTLOG (offline)	09/04/2026	16/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khánh, Khôi (BE)	Hoàn thành
2.3	Thiết kế chức năng	09/04/2026	22/04/2026	100%	90%	KH: 100% TT: 90% (-10%)	BE + FE	Hơi chậm
2.3.1	Module bán hàng: luồng hóa đơn, POS, tự trừ kho theo Recipe	09/04/2026	16/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Kiên (FE) + Khánh (BE)	Hoàn thành
2.3.2	Module kho: nhập/xuất/điều chuyển/kiểm kho (giảm hao hụt < 2%)	09/04/2026	16/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khoa (BE)	Hoàn thành
2.3.3	Module báo cáo: doanh thu theo CN, tồn kho, hao hụt (< 5 phút)	16/04/2026	22/04/2026	100%	70%	KH: 100% TT: 70% (-30%)	Khoa, Khôi (BE)	Chậm tiến độ
3	PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG (Waterfall Core + Scrum Báo cáo)	23/04/2026	16/07/2026	46%	27%	KH: 46% TT: 27% (-19%)	BE: Khánh+Khôi+Khoa FE: Kiên+Kiệt	Chậm tiến độ
3.1	Sprint 1 — Module Quản trị (2 tuần: 23/04–07/05)	23/04/2026	07/05/2026	100%	80%	KH: 100% TT: 80% (-20%)	Khôi, Khánh (BE)	Chậm tiến độ
3.1.1	CRUD menu + cập nhật giá (500 sản phẩm, 8 chi nhánh)	23/04/2026	30/04/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khánh (BE)	Hoàn thành
3.1.2	Khai báo + cập nhật định mức nguyên liệu — Recipe (100 nguyên liệu)	23/04/2026	07/05/2026	100%	70%	KH: 100% TT: 70% (-30%)	Khôi (BE)	Chậm tiến độ
3.1.3	Tạo role + gán quyền phân quyền theo 5 vai trò	23/04/2026	30/04/2026	100%	70%	KH: 100% TT: 70% (-30%)	Khánh (BE)	Chậm tiến độ
3.2	Sprint 2 — Module Kho (3 tuần: 07/05–28/05)	07/05/2026	28/05/2026	100%	40%	KH: 100% TT: 40% (-60%)	Khoa, Khánh (BE)	Chậm tiến độ

Mã WBS	Tên công việc	KH Bắt đầu	KH Kết thúc	% KH	% TT	KH vs TT	Phụ trách	Trạng thái
3.2.1	Code nhập kho + cập nhật tồn tự động vào Oracle	07/05/2026	14/05/2026	100%	100%	KH: 100% TT: 100% (+0%)	Khánh (BE)	Hoàn thành
3.2.2	Code xuất kho + trừ tồn (hỗ trợ kiểm soát hao hụt < 2%)	14/05/2026	21/05/2026	100%	60%	KH: 100% TT: 60% (-40%)	Khoa (BE)	Chậm tiến độ
3.2.3	Theo dõi tồn kho real-time + cảnh báo tồn thấp	14/05/2026	21/05/2026	100%	20%	KH: 100% TT: 20% (-80%)	Khoa (BE)	Chậm tiến độ
3.2.4	Điều chuyển kho giữa 8 chi nhánh + cập nhật kho 2 đầu	21/05/2026	28/05/2026	100%	0%	KH: 100% TT: 0% (-100%)	Khánh (BE)	Chậm tiến độ
3.3	Sprint 3 — Module Bán hàng POS (3 tuần: 28/05–18/06)	28/05/2026	18/06/2026	35%	25%	KH: 35% TT: 25% (-10%)	BE + FE	Hơi chậm
3.3.1	Giao diện POS (FE): chọn món, số lượng, giảm giá, thanh toán	28/05/2026	04/06/2026	80%	60%	KH: 80% TT: 60% (-20%)	Kiên, Kiệt (FE)	Chậm tiến độ
3.3.2	API hóa đơn BE: tạo đơn, lưu Oracle, tự trừ kho theo Recipe	04/06/2026	11/06/2026	60%	30%	KH: 60% TT: 30% (-30%)	Khánh (BE)	Chậm tiến độ
3.3.3	Xử lý thanh toán tiền mặt + chuyển khoản (< 2 giây/GD)	04/06/2026	11/06/2026	60%	20%	KH: 60% TT: 20% (-40%)	Khánh (BE)	Chậm tiến độ
3.3.4	Lưu GD offline tại POS + sync về Oracle khi có mạng (tránh mất dữ liệu)	11/06/2026	18/06/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khôi (BE)	Chưa bắt đầu
3.4	Sprint 4 — Module Báo cáo/Dashboard — SCRUM (3 tuần: 18/06–09/07)	18/06/2026	09/07/2026	5%	5%	KH: 5% TT: 5% (+0%)	Khoa (BE), Kiệt (FE)	Đúng tiến độ
3.4.1	Báo cáo doanh thu theo chi nhánh + xuất Excel/PDF (cập nhật < 5 phút)	18/06/2026	25/06/2026	8%	5%	KH: 8% TT: 5% (-3%)	Khoa (BE)	Hơi chậm
3.4.2	Báo cáo tồn kho + thống kê nhập/xuất/tồn so sánh	25/06/2026	02/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khoa (BE)	Chưa bắt đầu
3.4.3	Báo cáo hao hụt: tính hao hụt + phát hiện chênh lệch — CR-01	25/06/2026	02/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khoa (BE) — Change Request	Chưa bắt đầu
3.4.4	Dashboard tổng hợp + biểu đồ doanh thu real-time (FE)	02/07/2026	09/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Kiệt (FE)	Chưa bắt đầu
3.5	Sprint 5 — Tích hợp toàn bộ + Fix bug (1 tuần: 09/07–16/07)	09/07/2026	16/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Cả nhóm	Chưa bắt đầu
3.5.1	Tích hợp toàn bộ module: POS + Kho + Báo cáo + Phân quyền	09/07/2026	13/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Cả nhóm	Chưa bắt đầu
3.5.2	Xử lý xung đột đồng bộ + test sai lệch tồn kho < 3%	13/07/2026	16/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khôi (BE)	Chưa bắt đầu
4	KIỂM THỬ HỆ THỐNG	16/07/2026	30/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Cả nhóm	Chưa bắt đầu

Mã WBS	Tên công việc	KH Bắt đầu	KH Kết thúc	% KH	% TT	KH vs TT	Phụ trách	Trạng thái
4.1	Kiểm thử bán hàng	16/07/2026	23/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Kiệt (FE)	Chưa bắt đầu
4.1.1	Kiểm thử hóa đơn + thanh toán: xác nhận < 2 giây/GD	16/07/2026	20/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Kiệt (FE)	Chưa bắt đầu
4.1.2	Kiểm thử tự động trừ kho theo Recipe khi bán hàng	16/07/2026	20/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Kiệt (FE)	Chưa bắt đầu
4.2	Kiểm thử kho	16/07/2026	23/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khoa (BE)	Chưa bắt đầu
4.2.1	Kiểm thử nhập/xuất kho + kiểm kho: sai lệch tồn < 3%	16/07/2026	20/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khoa (BE)	Chưa bắt đầu
4.2.2	Kiểm thử điều chuyển kho liên chi nhánh	20/07/2026	23/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khoa (BE)	Chưa bắt đầu
4.3	Kiểm thử hiệu năng	23/07/2026	30/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khánh (BE)	Chưa bắt đầu
4.3.1	Load test: 3000–5000 GD/ngày trên 8 chi nhánh đồng thời	23/07/2026	27/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khánh (BE)	Chưa bắt đầu
4.3.2	Stress test: nhiều POS đồng thời kết nối Oracle trung tâm	23/07/2026	27/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khánh (BE)	Chưa bắt đầu
4.4	Kiểm thử offline	23/07/2026	30/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khôi (BE)	Chưa bắt đầu
4.4.1	Test mất mạng: POS lưu cục bộ, không mất dữ liệu GD	23/07/2026	27/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khôi (BE)	Chưa bắt đầu
4.4.2	Test sync khi online: không xung đột, không trùng GD	27/07/2026	30/07/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khôi (BE)	Chưa bắt đầu
5	TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH	30/07/2026	05/08/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khánh, Kiên	Chưa bắt đầu
5.1	Triển khai hệ thống	30/07/2026	03/08/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khánh (BE)	Chưa bắt đầu
5.1.1	Setup server Oracle tập trung + deploy database	30/07/2026	01/08/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khánh (BE)	Chưa bắt đầu
5.1.2	Cài đặt POS tại 8 chi nhánh + kết nối Oracle trung tâm	01/08/2026	03/08/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khánh (BE)	Chưa bắt đầu
5.2	Vận hành & bảo trì	03/08/2026	05/08/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Cả nhóm	Chưa bắt đầu
5.2.1	Theo dõi log hệ thống + xử lý lỗi phát sinh	03/08/2026	04/08/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Khôi (BE)	Chưa bắt đầu
5.2.2	Update tính năng + fix bug sau triển khai	04/08/2026	05/08/2026	0%	0%	KH: 0% TT: 0% (+0%)	Cả nhóm	Chưa bắt đầu

PHẦN 3: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN CHẬM TIẾN ĐỘ & ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH

3.1 Tóm tắt chỉ số tại Lab 4

Chỉ số	KH	Thực tế	Chênh	Mức độ	Ref.	Ghi chú
% Hoàn thành tổng dự án	41%	27%	-14%	Cần chú ý	Tổng	Chậm 14 điểm % so KH tổng thể
Phân tích + Thiết kế	100%	97%	-3%	Tốt	P1+P2	Hoàn thành tốt, thiếu chi tiết báo cáo tồn kho
Sprint 1 — Quản trị	100%	80%	-20%	Hơi chậm	3.1	CRUD menu xong; Recipe + phân quyền dở
Sprint 2 — Module Kho	100%	40%	-60%	Chậm	3.2	Nhập kho xong; xuất kho dở; điều chuyển chưa làm
Sprint 3 — Module POS	35%	25%	-10%	Hơi chậm	3.3	FE POS cơ bản xong; API BE đang code; offline chưa làm

3.2 Nguyên nhân & biện pháp

STT	Nguyên nhân	Ảnh hưởng	Biện pháp điều chỉnh
1	Nhóm BE (Khánh, Khôi, Khoa) mới học Spring Boot + Oracle JDBC — làm quen mất thời gian	Tốc độ code chậm ~30–40%; nhiều lỗi kỹ thuật ban đầu (driver, schema, cấu hình)	Pair programming nhóm BE; tham khảo tài liệu + hỏi Claude; ưu tiên unblock nhau trước
2	Thành viên Khánh bận thi giữa kỳ → delay ~4 ngày module kho (RR-03 xảy ra)	Module kho bị delay; POS chưa tích hợp trừ kho tự động đúng hạn	Điều phối Khoa hỗ trợ; bù tiến độ cuối tuần; cập nhật Sprint plan
3	ERD thay đổi lần 2	Mất ~2 ngày để chỉnh sửa các code BE, FE hiện có theo ERD mới	Chốt schema cứng sau lần 2; mọi thay đổi schema phải review nhóm trước khi merge
4	Change Request CR-01 từ GV: thêm báo cáo hao hụt theo tháng (phạm vi mới)	Tăng +3 ngày Sprint 4 Scrum; scope module báo cáo tăng	Chấp nhận CR-01 có điều kiện: làm sau core features; cập nhật Gantt +3 ngày

3.3 Kế hoạch điều chỉnh Sprint tiếp theo

Ưu tiên	Công việc	Người thực hiện	Deadline	Mục tiêu % sau Sprint
 P1	API POS hoàn chỉnh: hóa đơn + thanh toán + tự trừ kho theo Recipe (< 2 giây)	Thế Khánh (BE)	16/07/206	Module POS: 70%
 P1	Hoàn thiện xuất kho + điều chuyển + theo dõi tồn + cảnh báo (sai lệch < 3%)	Đăng Khoa (BE)	16/07/2026	Module Kho: 80%
 P2	FE tích hợp API: POS + kho + danh mục kết nối BE Oracle	Trung Kiên, Hào Kiệt (FE)	16/07/2026	FE tích hợp: 60%
 P2	Báo cáo doanh thu cơ bản + xuất Excel (BC cập nhật < 5 phút theo tiêu chí)	Đăng Khoa (BE) + Hào Kiệt (FE)	16/07/2026	Module Report: 40%
 P3	Offline sync cơ bản: lưu GD tại POS khi mất mạng, sync Oracle khi có mạng	Anh Khôi (BE)	30/07/2026	Offline sync: 30%